

Fricción de fondo de una capa delgada con superficie libre: la condición *free-slip* en SPECTER, y la superficie deformable

Lucía Mazaira INFINA, CONICET-UBA

Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA — entrega final, 28 de septiembre de 2026

Resumen

En las simulaciones cuasi-2D del grupo, la fricción con el fondo de una capa delgada entra como un coeficiente α *ajustado*. Los códigos no tienen bordes, o los tienen no-deslizantes arriba y abajo, cuando la capa real tiene una superficie libre arriba.

Se implementó en SPECTER —pseudoespectral, con continuación de Fourier en z — la condición *free-slip* (superficie libre plana, sin tensión tangencial) y se verificó contra una referencia independiente. Con ella α se *calcula*: $\alpha = \nu\pi^2/4h^2$, cuatro veces menor que con tapa rígida, reproducido con error $6,8 \cdot 10^{-10}$.

- Con el mismo código, la no linealidad sube la fricción de fondo hasta un 26 %, pero lo que mide un PIV de superficie se aparta de la predicción lineal menos de un 12 %.
- El decaimiento medido por PIV da $\alpha = 0,067 \pm 0,005 \text{ s}^{-1}$, contra 0,069 calculado y 0,274 de tapa rígida, con una salvedad cuantitativa abierta.
- Después se implementó la superficie *deformable*, lineal y a orden N en la deformación, y se usó a la escala real de la celda: la superficie se deforma menos de un micrón.

Todo número apunta a un script, una puerta de aceptación o una entrada del log de decisiones del repositorio, github.com/Lucia-Maz/free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation.

1. La pregunta y la condición de contorno

La capa de la celda de forzado electromagnético tiene un fondo no-deslizante y está abierta al aire: esa asimetría es la que produce la fricción. La pregunta es si α se puede calcular desde la condición de contorno real, y qué le hace la no linealidad.

Una superficie libre impone tres condiciones:

- tensión tangencial nula;
- la cinemática, $\partial_t \eta = w$;
- el balance de tensión normal, $p = \rho g \eta - \sigma \nabla^2 \eta + 2\mu \partial_z w$.

Con $\eta \ll h$, las dos últimas colapsan a $w = 0$ en el plano $z = h$. Lo que queda es la condición *free-slip*, $w = \partial_z u = \partial_z v = 0$: el orden cero de la superficie libre en el número de Froude.

En la celda ($h = 6 \text{ mm}$, $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, parámetros en `codigo/celda.py`), $\eta \sim \rho U^2 / (\rho g + \sigma k^2)$ da $\eta/h \lesssim 6 \cdot 10^{-5}$ [D-28]. Es la condición correcta para α .

Promediando en la vertical con el perfil fundamental ($Z(0) = 0$, $Z'(h) = 0$), la fricción de fondo resulta

$$\alpha_{\text{libre}} = \frac{\pi^2 \nu}{4h^2} = 0,0685 \text{ s}^{-1}, \quad \alpha_{\text{rígida}} = \frac{\pi^2 \nu}{h^2} = 4 \alpha_{\text{libre}}, \quad \lambda(k) = \alpha + \nu k^2.$$

La derivación la hizo un equipo de agentes con un verificador independiente y una referencia no espectral [V-07].

2. Implementación y verificación

SPECTER avanza en cada subpaso de Runge–Kutta un campo sin presión $\mathbf{v}^*$, le impone una condición, resuelve la presión y proyecta. Para *free-slip*:

- la presión es Neumann, como en un canal;
- sobre $\mathbf{v}^*$ se pide $\partial_z v_{x,y}^* = ik_{x,y} v_z^*$, es decir, que se anule la vorticidad tangencial.

Como el rotor de un gradiente es cero, esa condición pasa al campo proyectado *sin error de partición* [D-24]. Es una predicción falsable, y la puerta la mide: residuo $6,1 \cdot 10^{-12}$ con cualquier Δt . El aporte es un parche contra SPECTER upstream, en `numerico/specter-parche/`.

Cada fase tiene una *puerta de aceptación*: se escribe antes de la implementación, arranca en rojo y queda fijada por hash. Ninguna contiene la fórmula que verifica; cada una arma su propia referencia (diferencias finitas y Richardson).

puerta	qué verifica	resultado
Fase 1	la teoría: α , el factor 4, el sesgo del PIV $u(h)/\langle u \rangle = \pi/2$	6/6
Fase 2	SPECTER free-slip: λ_0 con error $6,8 \cdot 10^{-10}$, $\lambda_{DD}/\lambda_{DN} = 4,000000015$, idéntico con 1, 2 y 4 procesos MPI	6/6
Fase 5	superficie deformable lineal: $\eta(t)$ contra una referencia MAC, $1,2 \cdot 10^{-6}$	8/8
Fase 6	superficie deformable de orden N (§5)	4/10

La puerta de la Fase 5 encontró un defecto en el camino free-slip plano: v_z hacía la ida y vuelta por las transformadas y dejaba una disipación espuria por paso [H-20]. Se corrigió. Las tasas de la física, vueltas a medir, no se movieron ($\leq 5 \cdot 10^{-10}$) [D-50].

3. La física: qué le hace la no linealidad

En la capa, la no linealidad la mide $\delta = Ukh^2/\nu$: 9 en el forzado y 27 al comienzo del decaimiento. Se integró el decaimiento libre de un campo celular 3D en los dos kh del experimento, midiendo a la vez la tasa y la fricción de fondo leída del campo, α_{eff} [V-16].

- **La fricción de fondo sube** con la amplitud: 2,5 % en $\delta = 3$, 8 % en 5 y 26-28 % en 10 (figura 1). El perfil distorsionado tiene más cizallamiento en el fondo.
- **Un PIV de superficie ve menos cambio** [V-17]. $u(h)/\langle u \rangle$ baja de $\pi/2$ a 1,37 y se recupera a medida que δ cae, así que $u(h)$ decae más lento que el promedio. En la ventana experimental ($kh = 0,71$) los dos efectos casi se cancelan: la tasa de superficie queda entre +3 y +12 % de la lineal.
- **El decaimiento de banda ancha** [V-19]: la condición inicial usa el espectro medido por PIV. La transferencia no lineal baja la tasa, pero a 32^2 explica un noveno del déficit de la comparación con el experimento (§4).

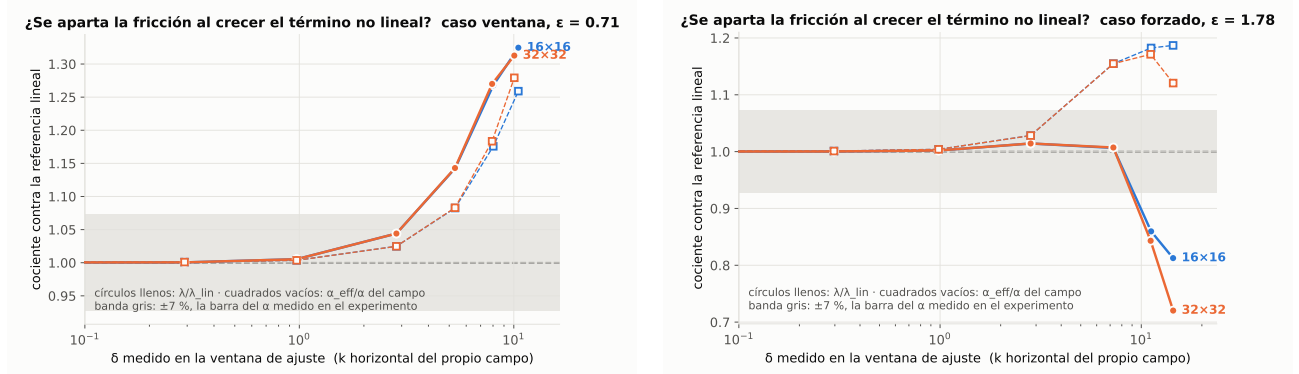


Figura 1: Barrido en δ [V-16]. Círculos: tasa sobre la lineal; cuadrados: $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$; banda gris: la barra del α medido ($\pm 7\%$). Izquierda, $kh = 0,71$ (la ventana del ajuste experimental); derecha, $kh = 1,78$ (el fundamental de la red de imanes).

4. Contraste con el experimento

Se usaron cuatro decaimientos libres de la campaña de PIV del 02-06-25 (6 mm de KNO₃ al 16 %, 60 fps), reprocesados desde los TIF crudos con el Δt óptimo del PIV (figura 2). El ajuste para $t > 10$ s del ensemble da

$$\alpha_{\text{medido}} = 0,0669 \pm 0,0049 \text{ s}^{-1} \quad \text{contra} \quad 0,0685 \text{ (superficie libre)} \quad \text{y} \quad 0,274 \text{ (tapa rígida)} \text{ [V-13].}$$

Cualitativamente, la condición correcta es la superficie libre, no la tapa rígida que usan hoy los códigos del grupo. Cuantitativamente queda una salvedad abierta [P-02]. Para el k que el flujo sí tiene (59–130 m⁻¹), la tasa lineal $\lambda(k)$ es 0,072–0,085 s⁻¹, y el medido queda 7–22 % por debajo.

Lo que se descartó y lo que sí explica una parte:

- la no linealidad empuja al revés (§3);
 - el ajuste por anillos espectrales recupera νk^2 con el coeficiente correcto, $(1,03 \pm 0,10) \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, y deja el déficit en la ordenada [V-18];
 - un fondo de movimiento con la forma de la red de imanes, anterior al forzado, explica 4-5 % [H-18].
- El acuerdo del 2,4 % con α_{libre} no se presenta como acuerdo: el espesor domina el error, porque medio milímetro mueve α un 17 %.

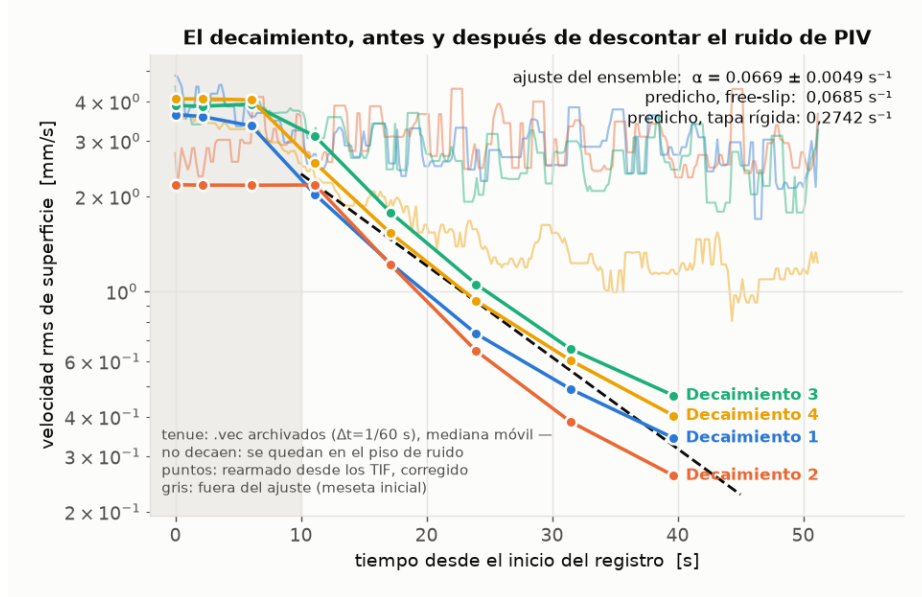


Figura 2: El decaimiento medido [V-13]. Trazo tenue: las series archivadas, con pares de cuadros consecutivos, donde el ruido de PIV es del orden de la señal. Puntos y trazo grueso: reprocesado desde los TIF crudos con Δt óptimo; el decaimiento exponencial aparece con 97,5 % de vectores válidos.

5. La superficie deformable

Lineal [D-49]. La presión pasa a ser Dirichlet en la superficie, y eso necesitó una rama nueva del solver de Laplace y una proyección con una condición por cara. $\eta(x, y, t)$ se integra como un campo propio, y la tensión tangencial, acoplada a w , se resuelve exacta. Puerta 8/8.

El resultado que importa para la pregunta: a orden lineal, **el modo vortical del experimento no siente la deformación** [H-21]. Su efecto sobre α es $O(\text{Fr}^2)$, y eso justifica de manera cuantitativa el free-slip plano en la celda.

Orden N [D-51], [D-52]. Las condiciones exactas de la superficie gráfica se transfieren a $z = h$ por serie de Taylor en η , truncadas a orden $N = 2, 3$, con el volumen de Navier-Stokes completo. $N = 2$ tiene exactamente los términos del efecto $O(\text{Fr}^2)$.

Qué quedó verificado:

- el modelo es exacto contra la expansión de las condiciones de Wang, Tice y Kim (ARMA 2014), a 10^{-14} ;
- en una onda estacionaria no lineal contra una referencia de geometría exacta, $N = 3$ tiene orden 3 (2,33 y 3,02) y $N = 1$ orden 1;
- un verificador independiente revisó el trabajo en dos rondas [V-22].

La puerta da 4/10. Los fallos corresponden a límites que encontró la implementación, no a errores:

- $N = 2$ está mal planteado donde $\eta < 0$, por una capa espuria de espesor $|\eta|$ que crece como ν/η^2 [H-24]; el código aborta antes de ese régimen;
- con elevación uniforme, $N = 2$ ya es $O(\eta^3)$, así que un criterio estaba mal a priori [H-25];
- la tercera derivada espectral limita a $N = 3$ [H-26].

En la celda nada de eso aplica, porque $\eta/\Delta z \sim 10^{-3}$.

A escala real (figura 4) se corrió la condición inicial de banda ancha de [V-19] con tope deformable de orden 2, a g y σ/ρ físicos, en 64^2 y por 4 memorias (7,3 s), en el clúster: 2 h 24 min con 2 procesos. La laptop repite los primeros 2,7 s con 3 procesos, y el η_{rms} coincide a 10^{-13} relativo [V-23].

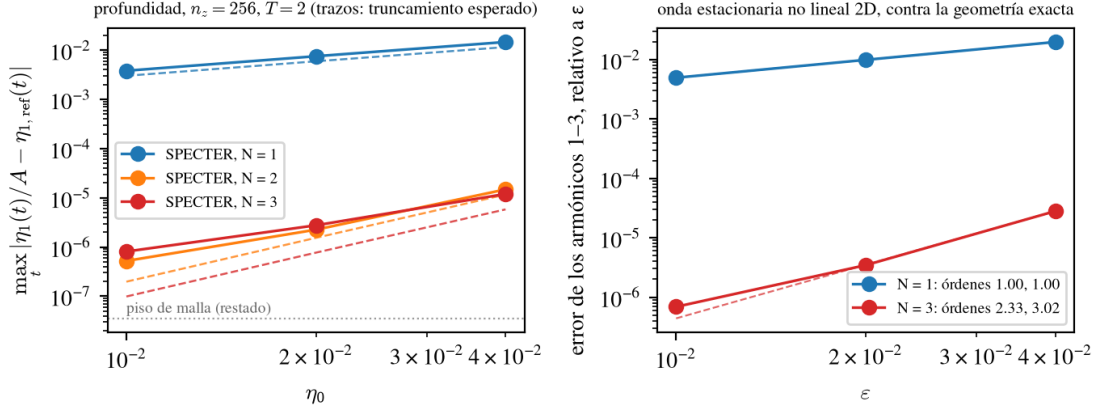


Figura 3: Verificación del orden N (numerico/fase6/escaleras.py). Izquierda: elevación media uniforme η_0 , contra una referencia a profundidad $1 + \eta_0$; los trazos son el truncamiento esperado, en el que $N = 2$ ya es $O(\eta_0^3)$ [H-25]. Derecha: onda estacionaria no lineal contra la geometría exacta; los trazos marcan las pendientes 1 y 3.

- La superficie, que arranca plana, se deforma con la forma del campo de presión del flujo vortical. η_{rms} baja de 0,2 a 0,05 μm mientras el flujo decae, con máximos de 1 μm , y sigue a $U^2 = \langle u^2 + v^2 \rangle$ en la superficie. Desde $t \approx 1,2$ s, U^2 cae un factor 3,3 y $g\eta_{rms}/U^2$ queda entre 0,31 y 0,42.
- El campo η correlaciona 0,78–0,88 con la estimación cuasi-estática $p/\rho g$ hecha con la velocidad de superficie[§]. Encima quedan las ondas del arranque, débilmente amortiguadas.

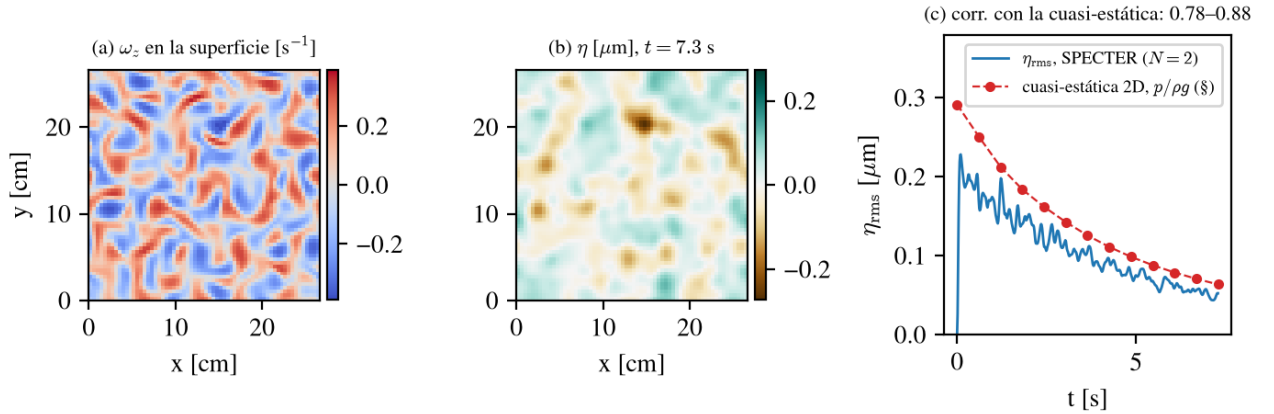


Figura 4: Campos de superficie con la superficie deformable de orden 2 a la escala de la celda (numerico/fase6/campos_superficie.py, $64^2 \times 39$, 4 memorias, en el clúster). (a) Vorticidad en $z = h$ y (b) elevación, en el último instante. (c) $\eta_{rms}(t)$, y el nivel cuasi-estático estimado[§] con la presión 2D de la velocidad de superficie; el título da la correlación entre los dos campos en los 12 instantes guardados.

6. Salvedades y qué sigue

- La viscosidad es la del agua, no la del electrolito; el espesor domina el error del contraste. [P-02] sigue abierta.
- El barrido en δ convergió en malla hasta $\delta \approx 7$ –10. La producción a la geometría real y la convergencia 64^2 de [V-19] están preparadas para el clúster.
- El efecto $O(\text{Fr}^2)$ de la deformación sobre α se calcula corriendo el mismo puente con `fsorder = 2` contra free-slip. Eso queda para el clúster.

Repositorio. El log de decisiones, hallazgos y verificaciones está en `DECISIONES.md`; el estado y cómo retomar, en `ESTADO.md`. La versión extendida del 17-09, con las derivaciones, es `informe/entrega.pdf`. El registro de la superficie de orden N es `numerico/fase6/REGISTRO_fase6.md`.

Referencia principal: M. Fontana, O. P. Bruno, P. D. Mininni y P. Dmitruk, *Comput. Phys. Commun.* **256**, 107482 (2020), [10.1016/j.cpc.2020.107482](https://doi.org/10.1016/j.cpc.2020.107482). Las demás, con DOI resuelto en Crossref, están en `bibliografia/REFERENCIAS.md`. Un [§] marca una estimación de esta sesión no validada contra bibliografía.